
115 - ETEC DE HORTOLÂNDIA

Exercícios de estrutura de decisão.

Desenvolver algoritmo, diagrama de blocos e códigos em python para as seguintes situações:

- a) Uma empresa quer dar um reajuste de salário para seus funcionários. As regras para este reajuste são as seguintes: Se a pessoa for do sexo feminino (1) e o salário for menor do que 2.000 reais, o reajuste será de 2%, caso o salário do sexo feminino for maior ou igual a 2.000 reais, o reajuste será de 5%. Se o sexo for masculino (2) e o salário for menor do que 2.500 reais, o reajuste será de 4%, se o salário do sexo masculino for maior ou igual a 2.500 reais, o reajuste será de 7%. Apresentar o valor do salário reajustado.
- b) Os funcionários de uma empresa receberão um bônus no valor de 5% do seu salário. Porém este bônus somente será pago se o funcionário atender a algumas exigências da empresa: 1) Ter mais de 5 anos de tempo de trabalho; 2) Ter mais de 2 filhos; 3) Ser casado a mais de 2 anos e por último 4) Ter realizado mais de 10 horas extras no último mês. Determine as entradas de dados. Caso o funcionário atenda todos os requisitos, apresente o seu novo salário reajustado. Caso ele não atenda as exigências, apresente uma mensagem informando que o mesmo não terá reajuste salarial.
- c) Faça um Programa que peça os 3 lados de um triângulo. O programa deverá informar se os valores podem ser um triângulo. Indique, caso os lados formem um triângulo, se o mesmo é: equilátero, isósceles ou escaleno.

Dicas:

Três lados formam um triângulo quando a soma de quaisquer dois lados for maior que o terceiro;

Triângulo Equilátero: três lados iguais; Triângulo Isósceles: quaisquer dois lados iguais;

Triângulo Escaleno: três lados diferentes;

- d) Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que R\$ 20,00; caso contrário, o lucro será de 30%. Elabore um algoritmo que leia o valor do produto e imprima o valor de venda para o produto.

115 - ETEC DE HORTOLÂNDIA

- e) Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que R\$ 20,00; caso contrário, o lucro será de 30%. Elabore um algoritmo que leia o valor do produto e imprima o valor de venda para o produto.
- f) Faça um Programa que leia um número e exiba o dia correspondente da semana. (1- Domingo, 2- Segunda, etc.), se digitar outro valor deve aparecer valor inválido.
- g) Faça um programa que lê as duas notas parciais obtidas por um aluno numa disciplina ao longo de um semestre, e calcule a sua média. A atribuição de conceitos obedece à tabela abaixo:

Entre 9.0 e 10.0 A

Entre 7.5 e 9.0 B

Entre 6.0 e 7.5 C

Entre 4.0 e 6.0 D

Média de Aproveitamento Conceito Entre 4.0 e zero E

O algoritmo deve mostrar na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem “APROVADO” se o conceito for A, B ou C ou “REPROVADO” se o conceito for D ou E.

- h) Faça um programa para o cálculo de uma folha de pagamento, sabendo que os descontos são do Imposto de Renda, que depende do salário bruto (conforme tabela abaixo) e 3% para o Sindicato e que o FGTS corresponde a 1% do Salário Bruto, mas não é descontado (é a empresa que deposita). O Salário Líquido corresponde ao Salário Bruto menos os descontos. O programa deverá pedir ao usuário o valor da sua hora e a quantidade de horas trabalhadas no mês.

Desconto do IR:

Salário Bruto até 900 (inclusive) – isento

Salário Bruto até 1500 (inclusive) - desconto de 5%

Salário Bruto até 2500 (inclusive) - desconto de 10%

Salário Bruto acima de 2500 - desconto de 20%

Imprima na tela as informações, dispostas conforme o exemplo abaixo. No exemplo o valor da hora é 5 e a quantidade de hora é 220.

115 - ETEC DE HORTOLÂNDIA

Salário Bruto: (5 * 220)	: R\$ 1.100,00
(-) IR (5%)	: R\$ 55,00
(-) Sindicato (3%)	: R\$ 33,00
(-) INSS (10%)	: R\$ 110,00
FGTS (1%)	: R\$ 11,00
Total de descontos	: R\$ 198,00
Salário Líquido	: R\$ 902,00

- i) Construa um algoritmo que leia o código de um determinado produto e mostre a sua classificação de acordo com a tabela abaixo:

Código Classificação	Descrição
1	Alimento não-perecível
2, 3 ou 4	Alimento perecível
5 ou 6	Vestuário
7	Higiene pessoal
8, 9, 10	Utensílios domésticos
Qualquer outro código	Produto inválido

- j) Desenvolva um algoritmo para aprovar empréstimo bancário. O algoritmo deverá pedir três informações: valor do empréstimo, número de parcelas e salário do solicitante. O empréstimo terá um acréscimo de 10% sobre o total emprestado. Para aprovar o empréstimo, os valores das parcelas devem ser no máximo de 30% do salário do solicitante. Calcule e apresente para o usuário de o seu empréstimo será aprovado ou não.
- k) Uma empresa resolveu reajustar o salário de seus colaboradores e você foi contratado para desenvolver o programa que calculará os reajustes: Faça um algoritmo que receba o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:

- Salários até R\$ 1000,00 (incluindo) : reajuste de 20%
- Salários maiores do que R\$ 1000,00 e até R\$ 1500,00 : reajuste de 15%
- Salários maiores do que R\$ 1500,00 e até 2500,00 : reajuste de 10%
- Salários maiores do que R\$ 2500,00 : reajuste de 5%;

Após o reajuste ser realizado, informe na tela:

115 - ETEC DE HORTOLÂNDIA

- O salário antes do reajuste;
 - O percentual de reajuste aplicado;
 - O valor do reajuste;
 - O novo salário, após o reajuste.
- l) Num determinado Estado, para transferências de veículos, o DETRAN cobra uma taxa de 1% para carros fabricados antes de 2000 e uma taxa de 1.5% para os fabricados de 2000 em diante, taxa está incidindo sobre o valor de tabela do carro. Desenvolva um algoritmo que receba o ano e o valor do carro. Calcule e apresente o valor do imposto que deve ser pago.
- m) Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que R\$ 20,00; caso contrário, o lucro será de 30%. Elabore um algoritmo que leia o valor do produto e imprima o valor de venda para o produto.
- n) A empresa XKW concedeu um bônus de 20% do valor do salário a todos os funcionários com tempo de trabalho na empresa igual ou superior a 5 anos de 10% aos demais. Faça um algoritmo que receba o salário e o tempo de serviço de um funcionário, calcule e mostre o valor do bônus recebido por ele.